

Фотосинтез. Темновая фаза

Автор статьи Чергинцев Д.А.

В предыдущей статье мы рассмотрели физиологические процессы, происходящие в листе в ходе так называемой световой фазы фотосинтеза, в которой при непосредственном участии квантов солнечного света происходит образование восстановленных соединений ($\text{NADPH} + \text{H}^+$) и АТФ. И АТФ и $\text{NADPH} + \text{H}^+$ будут в дальнейшем использованы в различных процессах и метаболических путях, в основном – при фиксации атмосферного CO_2 , а так же – в ассимиляции нитрата и аммония из почвы. На рисунке 1 схематично представлена связь между световой и темновой фазами фотосинтеза. Закаченные в тилакоид в точках сопряжения (цитохром b_6/f комплекс и марганцевый кластер) протоны подкисляют люмен и вместе с этим происходит подщелачивание стромы хлоропласта. Далее по градиенту концентрации (в сторону меньшей концентрации) протоны выходят через канал, образованный F_0 субъединицей АТФ-синтазы и создаваемое протоном механическое вращения F_0 передается на статор (F_1), где происходит катализ образования АТФ. Электроны, выбитые из P700 PSI , восстанавливают ферредоксин, который, в свою очередь, в окислительно-восстановительной реакции, катализируемой ферредоксин-НАДФ $^{+}$ -редуктазой, отдает электроны на NADP^{+} , восстанавливая его до $\text{NADPH} + \text{H}^+$. Далее АТФ и $\text{NADPH} + \text{H}^+$ поступают в строму и там используются в реакциях, которые мы ниже рассмотрим.

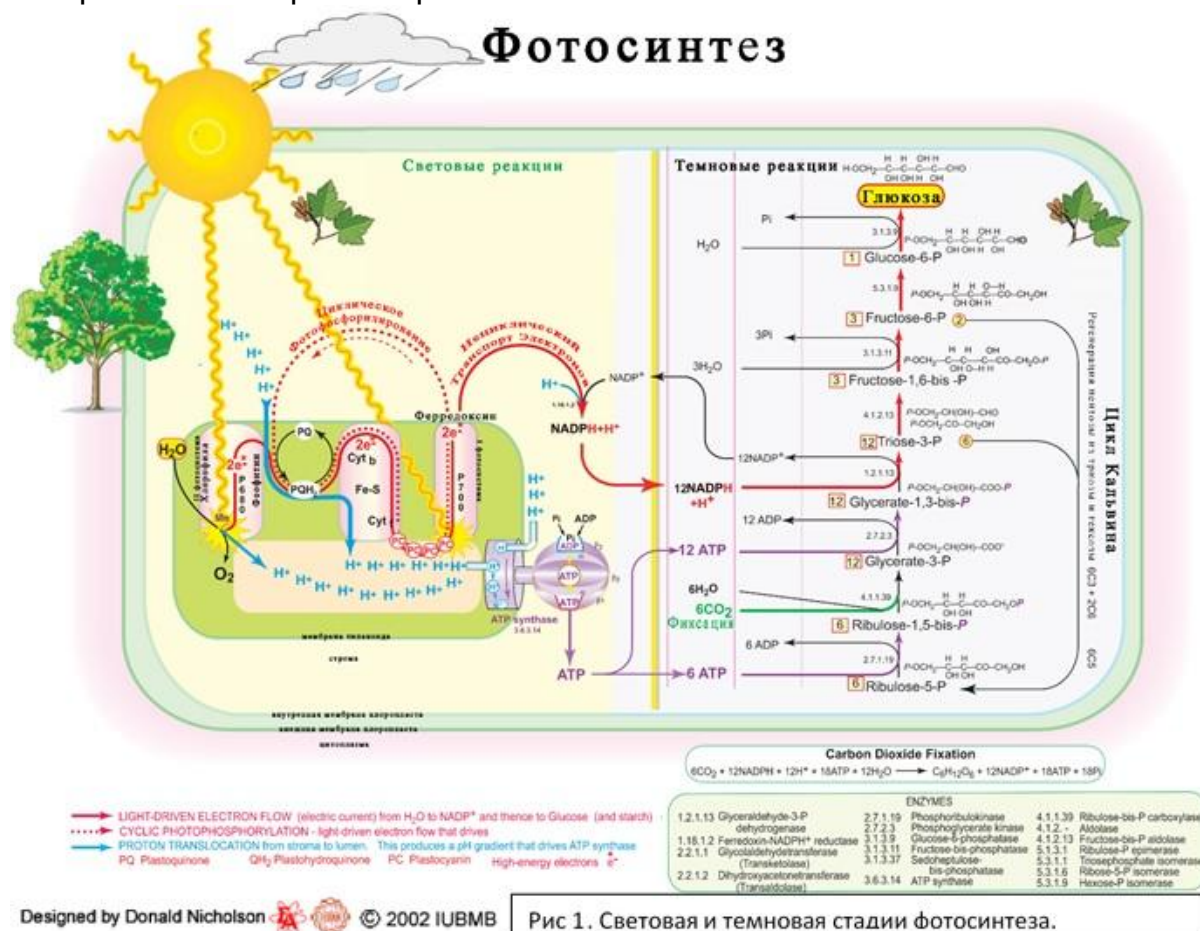


Рис 1. Световая и темновая стадии фотосинтеза.

В темновой фазе происходят процессы, напрямую с солнечным светом не связанные, но большинство ключевых ферментов, работающих на этой стадии, активны только на свету. Зависимая от света работа ферментов определяется несколькими регуляторными механизмами: pH стромы, наличие двухвалентных катионов (преимущественно Mg^{2+}), а также и в основном благодаря взаимодействию с тиоредоксином. Тиоредоксины – группа белков, имеющаяся у всех живых организмов, представители которой отвечают за сигнализацию в ответ на изменение окислительно-восстановительного (redox) потенциала клетки. Тиоредоксины имеют довольно специфическую укладку и два расположенных рядом остатка цистеина. В окисленной форме цистеины образуют дисульфидный мостик (Cys-S-S-Cys), в восстановленной – две тиольные (сульфгидрильные) группы (2Cys-SH). Окисляясь или восстанавливаясь сами, тиоредоксины могут, соответственно, восстанавливать или окислять другие субстраты. Восстанавливая дисульфидные связи в других белках, цистеины регулируют их активность и, помимо этого, могут поставлять электроны для различных redox реакций. Восстановление тиоредоксинов может проходить разными способами. В частности, тиоредоксин может восстанавливаться электронами с восстановленного ферредоксина при участии ферредоксин-тиоредоксинредуктазы (см рис. 2). Таким образом, происходит передача прямого сигнала от электрон-транспортной цепи (ЭТЦ) тилакоида к ферментам различных реакций и осуществляется непосредственный контроль последних. Очевидно, что данная система функционирует только при работе ЭТЦ, то есть – на свету. Помимо этого тиоредоксины могут восстанавливаться с помощью тиоредоксинредуктаз, принимая электроны от $NADPH+H^+$.

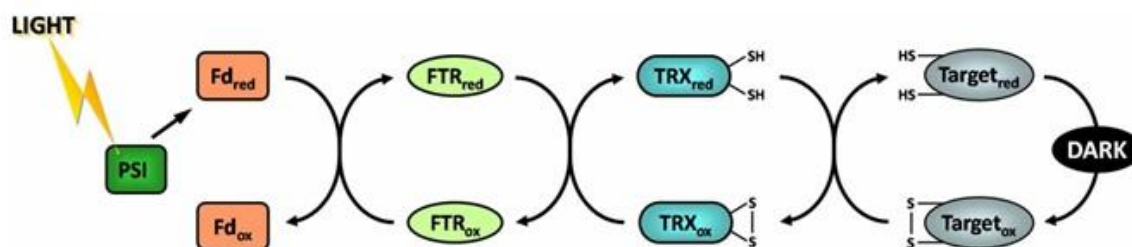


Рис 2. Передача сигнала с помощью тиоредоксинов, ферредоксин/тиоредоксиновая система. TRX – тиоредоксин, FTR - ферредоксин-тиоредоксинредуктаза, target – регулируемый белок-мишень.
doi: 10.3389/fpls.2013.00470

На рисунке 3 схематично изображены основные участники темновой фазы фотосинтеза, подверженные регуляции с помощью тиоредоксиновой системы, хотя, несомненно, регуляция гораздо более обширная. На свету восстановленный благодаря работе ЭТЦ хлоропласта пул тиоредоксинов активирует работу ферментов, отвечающих за путь фиксации CO_2 и синтеза глюкозы, в то время как активность ферментов путей анаэробного дыхания – окисления глюкозы (гликолиз и пентозофосфатный путь), будут ингибирована. В темноте ситуация противоположная: тиоредоксиновый пул весь окислен, восстановить его нечем, ферменты пути фиксации углерода не активируются, зато протекают пути окисления синтезированной ранее на свету глюкозы. Помимо тиоредоксиновой регуляции, как уже было сказано,

наблюдается регуляция с помощью pH. Те же ферменты, что активируются днем тиоредами, увеличивают свою активность и благодаря повышенным дневным значениям pH стромы хлоропласта (pH=8.0).

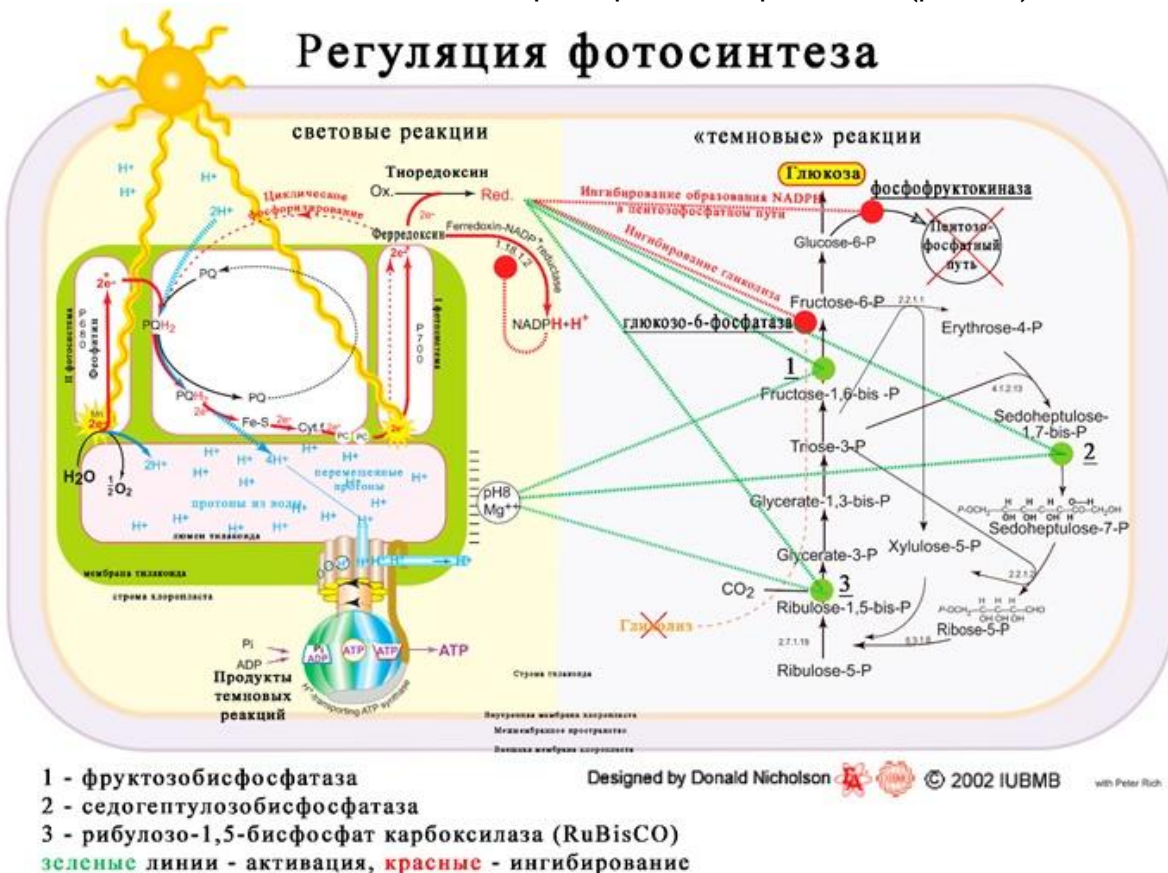


Рис 3. Светозависимая регуляция компонентов темновой фазы фотосинтеза.

Непосредственно фиксация углекислого газа, то есть – превращение углерода из окисленной неорганической формы в восстановленную органическую, происходит в восстановительном пентозофосфатном цикле (пути) или иначе - цикле Кальвина. Допустимое сокращение – ВПФП. Путь, который правильнее называть с учетом всех исследователей циклом Кальвина – Бенсона – Бассама (Calvin–Benson–Basshamcycle, CBB), был открыт с использованием CO₂ с изотопом ¹⁴C. Стадии цикла были выяснены с помощью анализа последовательности включения ¹⁴C в разные углеводные продукты. В 1961 году за открытие цикла трем исследователям была присуждена Нобелевская премия по химии.

Цикл Кальвина состоит из трех стадий: 1) карбоксилирование; 2) восстановление; 3) регенерация.

Стадия **карбоксилирования** состоит из одной реакции, катализируемой рибулозобисфосфат карбоксилазой-оксигеназой или RuBisCO. Пожалуй, RuBisCO – самый распространенный фермент на Земле и при этом очень древний. Содержание RuBisCO может составлять порядка 50% массы растворимых белков зеленых листьев, при этом концентрация фермента на порядки выше концентрации субстрата – CO₂, что абсолютно нехарактерно для ферментативных реакций. У растений, большинства водорослей и фотосинтетических бактерий RuBisCO состоит из 8 больших субъединиц (L, 55

kDa), кодируемых пластидным геномом и 8 малых субъединиц (S, 13 kDa), кодируемых ядерным геномом. Большие субъединицы являются каталитическими, малые – регуляторными, и они не являются необходимыми для самой реакции карбоксилирования. L субъединицы организованы в димеры, при этом активные сайты карбоксилирования образованы аминокислотами обеих частей димера, таким образом, RuBisCO с формулой L8S8 содержит 8 активных сайтов (бывают и другие типы RuBisCO).

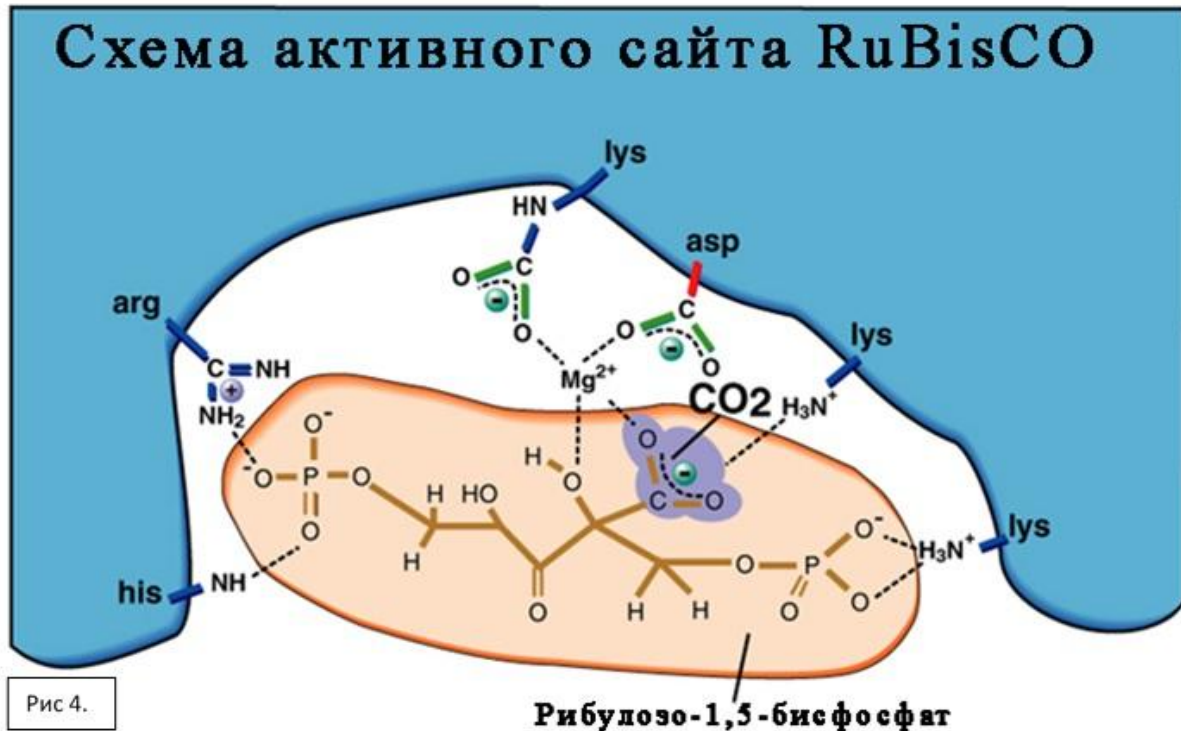
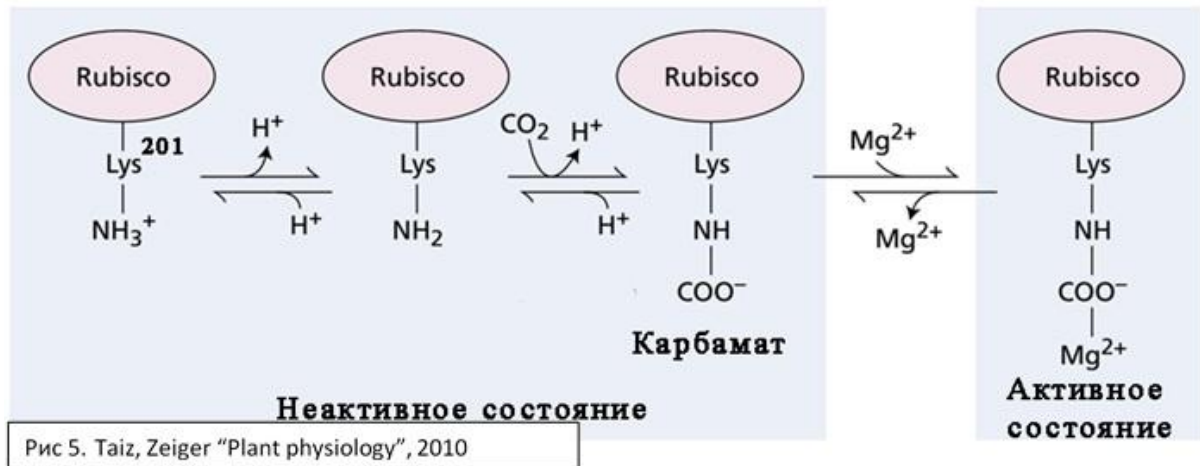


Схема строения активного центра RuBisCO представлена на рисунке 4. Для осуществления реакции карбоксилирования рибулозо-1,5-бисфосфата (RuBP) требуется первоначальная активация и самого активного центра (рисунок 5). RuBisCO проявляет активность только в том случае, когда ε-аминогруппа лизина в 201 положении ковалентно связана с CO₂. После присоединения CO₂, происходит таутомеризация присоединенной группы и образуется карбамат. Заметьте, что данная молекула CO₂ не используется для карбоксилирования – не включается в углеродные скелеты. Далее в активный центр последовательно заходят ион Mg²⁺ и RuBP. Mg²⁺ связывается с карбаматом и активирует его, создавая определенную активную конформацию. Функция карбамата заключается в катализе кето-енольной изомеризации RuBP – происходит депротонирование C3 на RuBP и образование нестабильной эндиольной формы (рисунок 6) с двойной связью между C2 и C3. Далее молекула воды атакует C3, а CO₂ - C3 RuBP, разрывается связь между C2 и C3. Таким образом, получают два трехуглеродных продукта реакции – два 3-фосфоглицерата.

Помимо описанного для активации RuBisCO необходимо взаимодействие с активазой RuBisCO – АТФ-зависимым ферментом (т.е. тоже работает только на свету!). В темноте в активном сайте RuBisCO, не образовавшем карбамата, прочно удерживается RuBP, который блокирует работу фермента. Активаза

RuBisCO высвобождает RuBP из активного сайта, делая его доступным для образования карбамата.

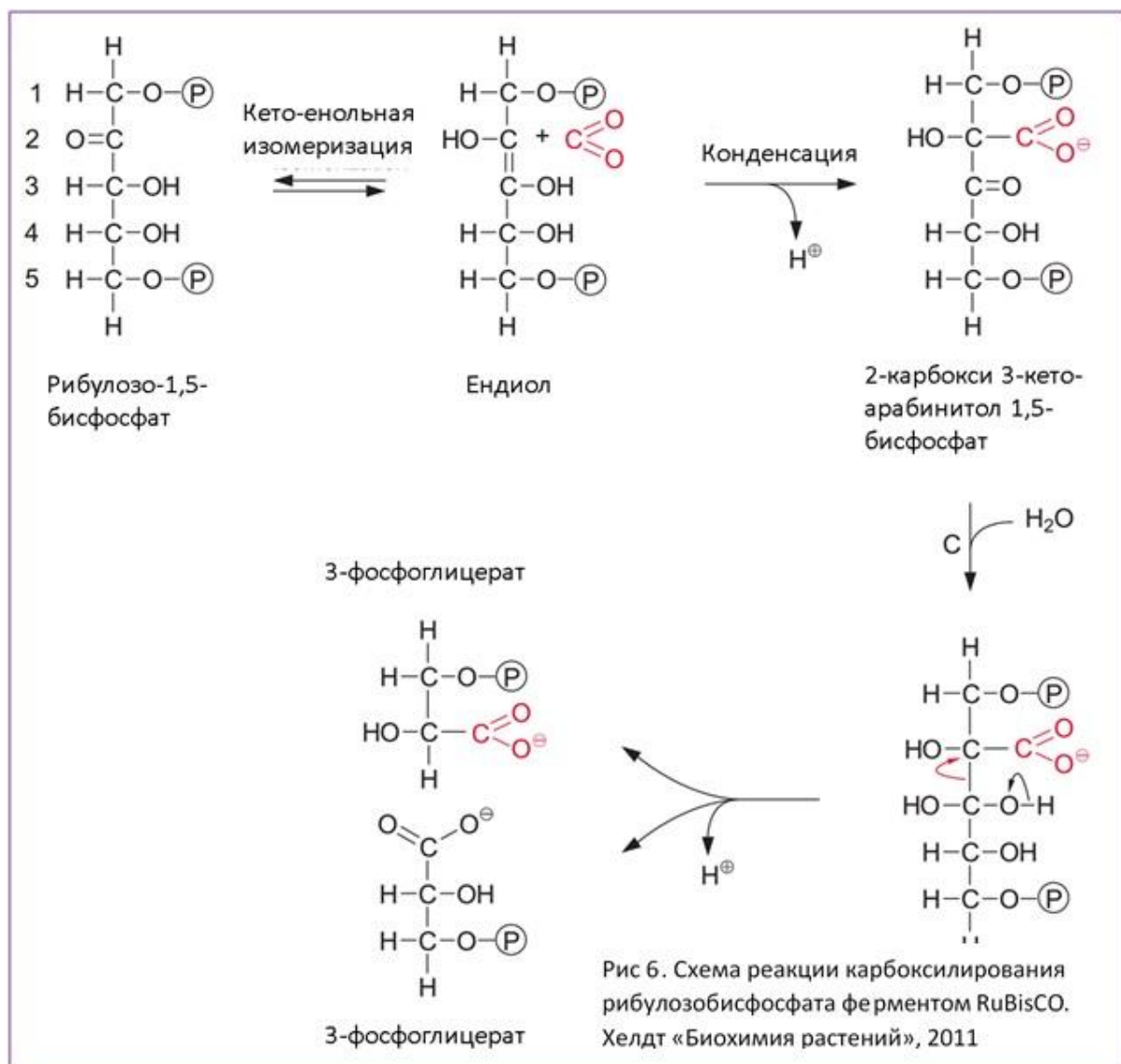
Активация RuBisCO



Более подробный механизм реакций, происходящих в активном сайте RuBisCO, можно посмотреть здесь: <https://www.ebi.ac.uk/thornton-srv/mcsa/entry/907/>.

На следующей стадии, стадии **восстановления**, происходят процессы, обратные реакциям гликолиза (рисунок 7): фосфорилирование 3-фосфоглицерата фосфоглицераткиназой до 1,3-дифосфоглицерата и затратой одной молекулы АТФ, и дальнейшее восстановление 1,3-дифосфоглицерата ферментом глицеральдегидфосфатдегидрогеназой до глицеральдегид-3-фосфата с использованием в качестве донора электронов $\text{NADPH} + \text{H}^+$ и выделением свободного фосфата. Затем из глицеральдегид-3-фосфата в равновесной реакции, катализируемой триозофосфатизомеразой образуется дигидроксиацетонфосфат. Использование в реакциях стадии восстановления АТФ и $\text{NADPH} + \text{H}^+$ делает стадию сильно зависимой от энергии, а значит – и от солнечного света.

Образованные восстановленные триозы далее вступают в реакции стадии **регенерации**. На этой стадии происходят три основных типа реакций – альдолазная, транскетолазная и фосфатазная. Основные процессы схематично изображены на рисунке 8. Сначала в реакции, катализируемой ферментом альдолазой из глицеральдегид-3-фосфата и дигидроксиацетонфосфата образуется фруктозо-1,6-бисфосфат. Альдолазная реакция обратима, в ее механизме в активном центре фермента происходит образование протонированного Шиффового основания между С2 кетозы (дигидроксиацетонфосфата) и ϵ -аминогруппой остатка лизина, в ходе дальнейшей нуклеофильной реакции с С1 карбонильной группы альдозы (глицеральдегид-3-фосфата) образуется фруктозо-1,6-бисфосфат. Далее фруктозо-1,6-бисфосфат гидролизруется до фруктозо-6-фосфата. Эту реакцию катализирует фруктозо-1,6-бисфосфатаза, и данная реакция необратима. Необратимость реакции позволяет сделать ее регуляторной для всего цикла.



Далее фруктозо-6-фосфат вступает с глицеральдегид-3 фосфатом в транскетолазную реакцию, в ходе которой на глицеральдегид-3-фосфат переносятся C1-C2 с фруктозо-6-фосфата. В данной реакции участвует кофермент тиаминпирофосфат (ТПР), являющийся простетической группой транскетолазы. ТПР, связываясь углеродом тиазольного кольца с C2 атомом кетозы, вызывает расщепление ковалентной связи между C2 и C3 на кетозе и образование карбаниона с отрицательным зарядом на C2, к которому присоединяется C-атом альдегидной группы альдозы (глицеральдегид-3-фосфат), имеющий частичный положительный заряд. В ходе реакции образуются четырехуглеродный сахар эритрозо-4-фосфат и пентоза – ксилулозо-5-фосфат.

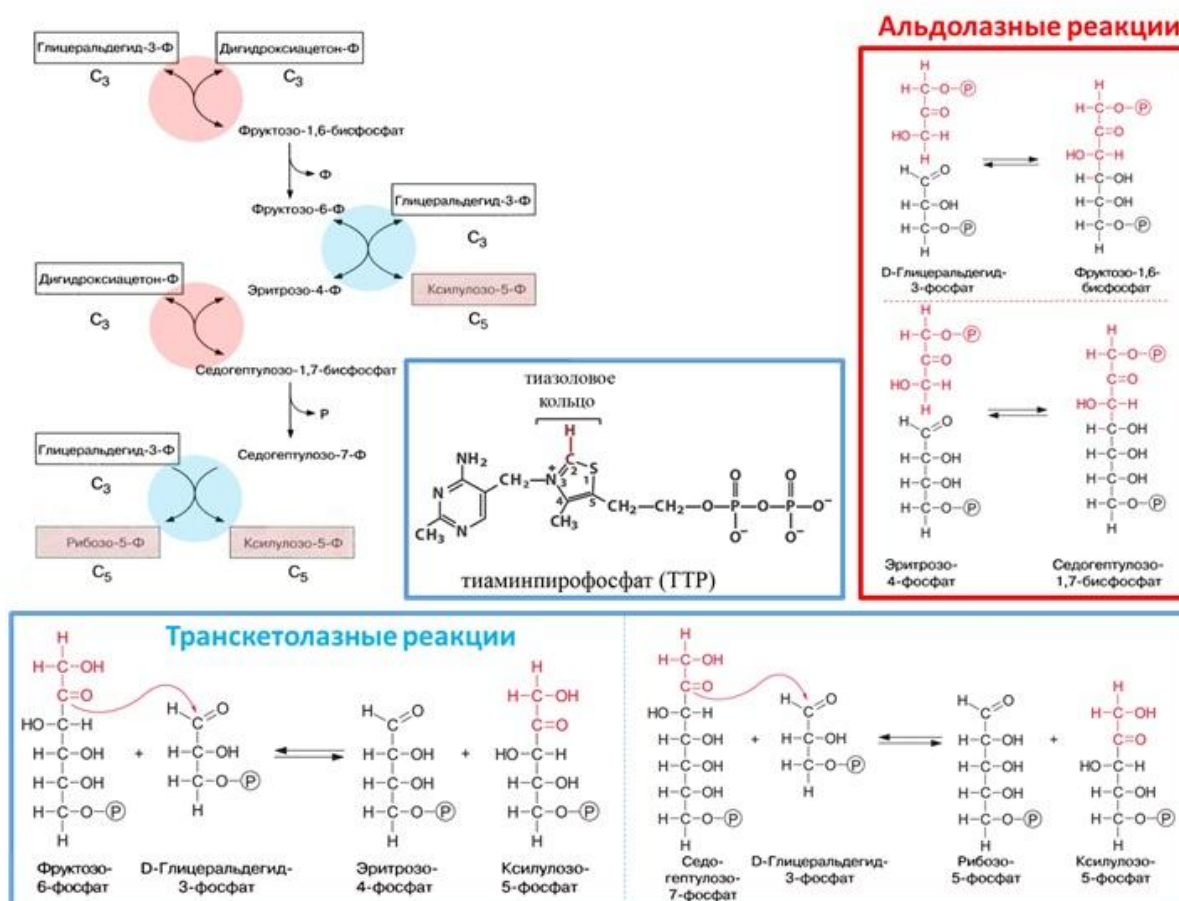
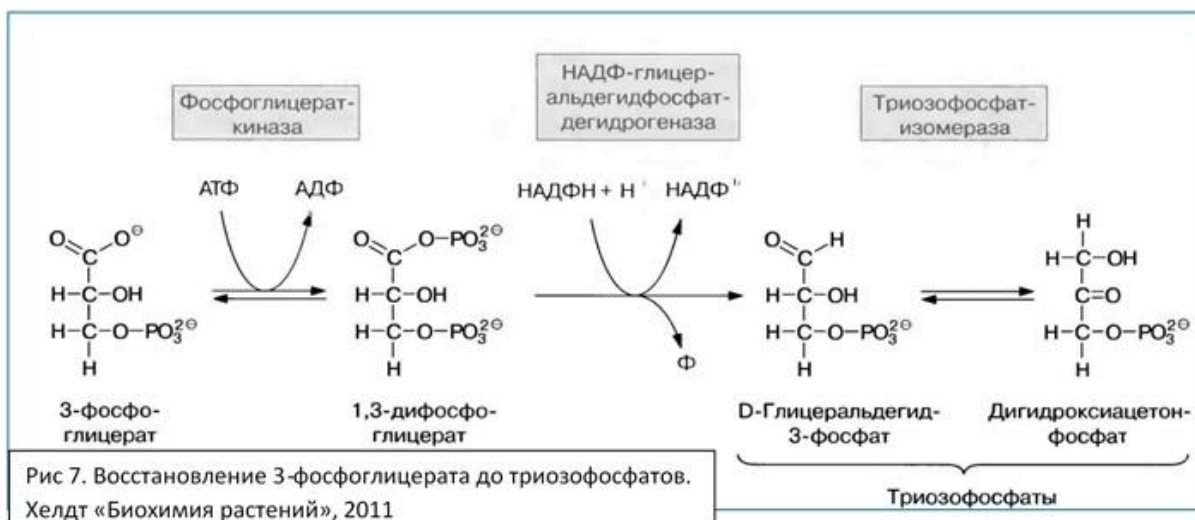


Рис 8. Последовательность реакций восстановительного пентозофосфатного пути. Альдолазные и транскетолазные реакции.

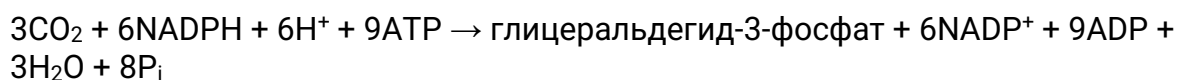
Образованный эритрозо-4-фосфат вступает в альдолазную реакцию с дигидроксиацетонфосфатом с образованием седогептулозо-1,7-бисфосфата, который затем гидролизует до седогептулозо-7-фосфата. Реакция во многом похожа на гидролиз фруктозо-1,6-бисфосфата и так же является необратимой и регуляторной.

В следующей транскетолазной реакции седогептулозо-7-фосфат взаимодействует с глицеральдегид-3-фосфатом с образованием двух пентоз – рибозо-5-фосфата и ксилулозо-5-фосфата.



Итого, получены 3 различные пентозы. В последующих реакциях (рисунок 9) происходит эпимеризация ксилулозо-5-фосфата в рибулозо-5-фосфат под действием фермента рибулозофосфатэпимеразы и изомеризация рибозо-5-фосфата в рибулозо-5-фосфат под действием фермента рибозофосфатизомеразы. Полученные рибулозо-5-фосфаты фосфорилируются по C1 рибулозофосфаткиназой с образованием рибулозо-1,5-бисфосфата (RuBP). Данная реакция необратима. Таким образом, в ходе цикла Кальвина вновь образовался RuBP, который снова может вступать в реакцию карбоксилирования. Помимо этого был зафиксирован CO₂.

Если сделать пересчет на три зафиксированных CO₂, то есть – на одну синтезированную триозу, то суммарное уравнение ОПФП выглядит следующим образом:



Таким образом, для работы цикла Кальвина требуется соотношение $\text{ATP}/\text{NADPH} + \text{H}^+ = 1,5$. Вспомним снова световую фазу, при нециклическом транспорте электронов на каждый восстановленный $\text{NADPH} + \text{H}^+$ в люмене хлоропласта становится на 6 протонов больше (2H^+ на PSII, 2H^+ на цитохром-b6/f комплексе и 2H^+ - в Q-цикле). АТФ-синтаза хлоропласт содержит 12-14 с-субъединиц, значит, для полного разворота F₀ требуется 12-14 протонов и при этом образуется 3 АТФ. Простые расчеты дают на этом основании стехиометрию $\text{H}^+/\text{ATP} = 4,7$ (для 14 с-субъединиц) и $\text{ATP}/\text{NADPH} + \text{H}^+ = 1,3$, что меньше необходимого, то есть АТФ находится в недостатке. Для компенсации этого недостатка в ЭТЦ тилакоида идет циклический транспорт электронов вокруг I фотосистемы.

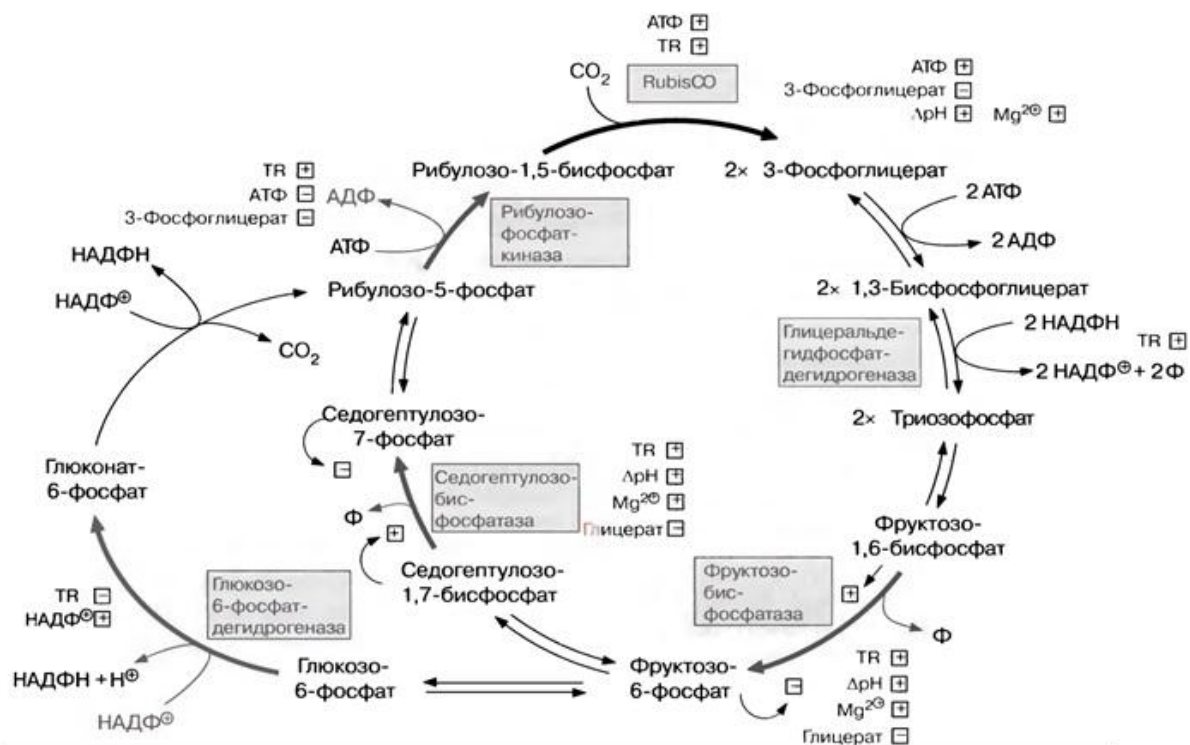
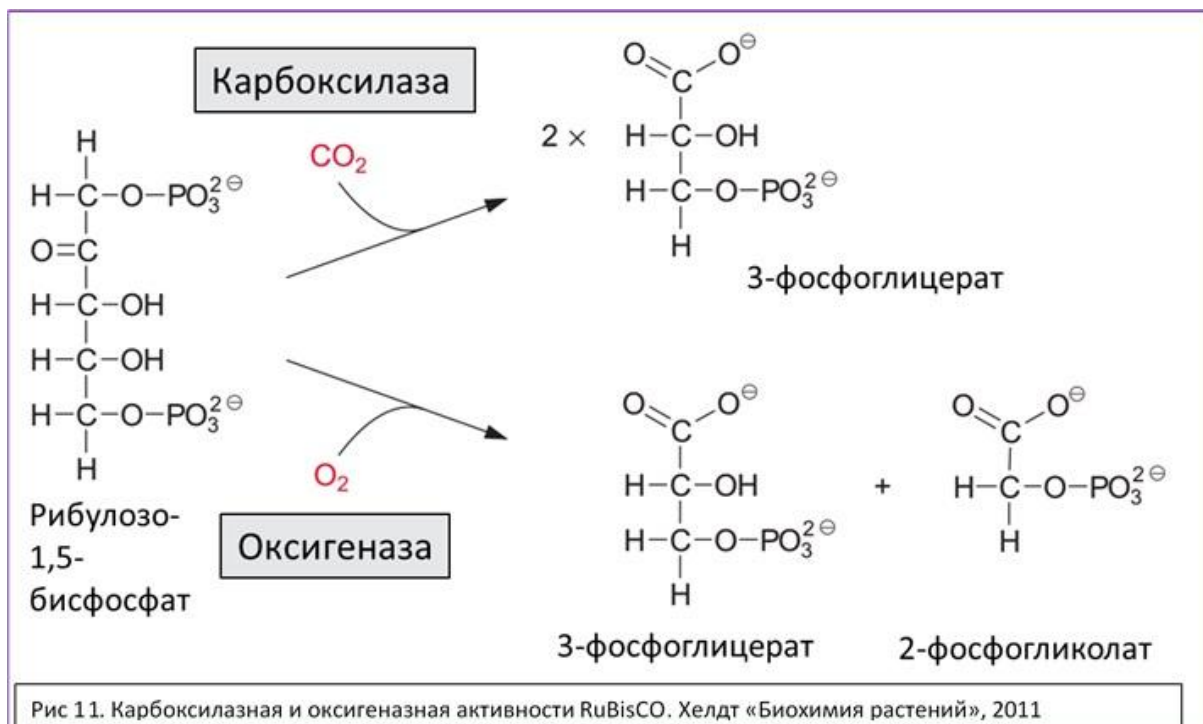


Рис 10. Окислительный и восстановительный пентозофосфатные пути. Регуляция. TR – тиоредоксин. «+» - активация реакции, «-» - ингибирование реакции. Хелдт «Биохимия растений», 2011

Кроме восстановительного пентозофосфатного пути существует еще и окислительный. Большинство ферментов и реакций этих путей общие и многие реакции являются обратимыми, ОПФП, как и ВПФП проходит в строме хлоропласта. Очевидно, что для нормального функционирования обоих путей и во избежание бессмысленной траты АТФ необходимо регулировать активность ферментов, которая осуществляется с помощью тиоредоксиновой системы и изменения рН стромы хлоропласта (рис 10).



Помимо карбоксилазной активности RuBisCO проявляет также и оксигеназную (рисунок 11). В ходе этой реакции в активный центр RuBisCO вместо CO_2 приходит O_2 и образуются 2-фосфогликолат и только один 3-фосфоглицерат. Даже небольшие концентрации 2-фосфогликолата опасны для растения, вещество оказывает сильное и ингибирующее воздействие на многие системы и реакции. Для устранения последствий карбоксилазной активности RuBisCO в растениях существует целый метаболический путь, называемый фотодыханием, или гликолатный путь (не путать с глиоксилатным!), или C2-фотосинтез. Реакции данного пути требуют консолидированной работы сразу трех органелл – хлоропласта, пероксисомы и митохондрии (рисунок 12, из учебника Страсбургера «Физиология растений»).

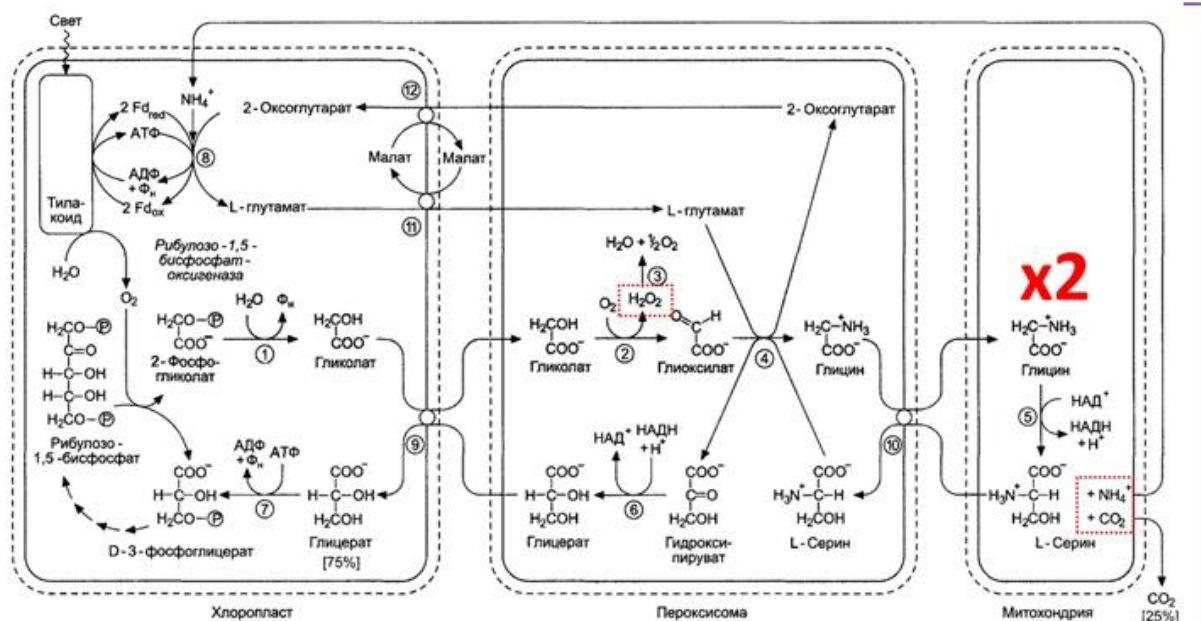
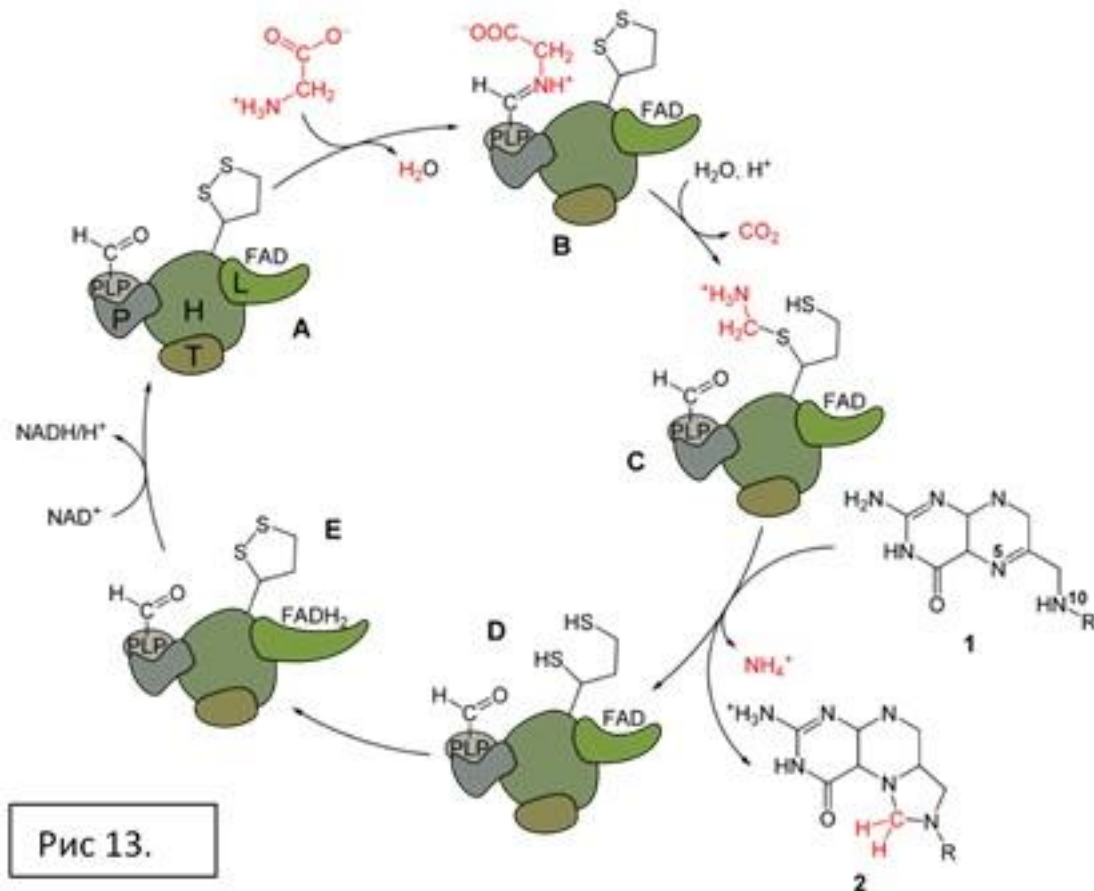


Рис 12. Последовательность реакций и компартментация фотодыхания.

Для синтеза серина используются две молекулы глицина: рибулозо-1,5-бисфосфатоксигеназная реакция и синтез глицина из 2-фосфогликолата идут 2 раза (на сером фоне): ① — фосфогликолатфосфатаза; ② — гликолатоксидаза; ③ — каталаза; ④ — серинглиоксилатаминотрансфераза и глутаматглиоксилатаминотрансфераза; ⑤ — глициндекарбоксилазный комплекс; ⑥ — гидроксипируватредуктаза; ⑦ — глицераткиназа; ⑧ — глутаматсинтаза/глутаминсинтазный цикл (см. 6. 6. 1); ⑨ — глицератгликолат-транслокатор; ⑩ — аминокислотный транслокатор; ⑪ — малатглутамат-транслокатор; ⑫ — малат-2-оксоглутарат-транслокатор

Образованный в строме хлоропласта 2-фосфогликолат гидролизуется фосфогликолатфосфатазой и продукт, гликолат, выносится из хлоропласта через интегрированный во внутреннюю мембрану транспортер и попадает в пероксисому через образованные поринами пор. В пероксисоме гликолат окисляется до глиоксилата гликолатоксидазой. Данная реакция идет в присутствии кислорода, на который через флафинмоноклеотид гликолатоксидазы передаются электроны и образуется H_2O_2 . H_2O_2 разлагается каталазой до воды и кислорода, именно поэтому данную реакцию необходимо проводить в пероксисоме. Далее ферментом глутаматглиоксилатаминотрансферазой осуществляется переаминирование – перенос аминогруппы с глутамата на глиоксилат с образованием 2-оксоглутарата и глицина. В качестве донора аминогруппы может использоваться также аланин, помимо этого реакцию осуществляет и серинглиоксилатаминотрансфераза (см. далее). Глицин затем поступает через аминокислотный транслокатор в митохондрию, где окисляется мультиферментным комплексом, сходным с пируватдегидрогеназным комплексом цикла Кребса, полное название которого – глициндекарбоксилазосерингидроксиметилтрансферазный комплекс (рисунок 13). В ходе реакций, катализируемых данным комплексом глицин, связываясь с пиридоксалем, образует основание Шиффа (В) и декарбоксилируется, затем остаток глицина передается на липоевую кислоту (С) и дезаминируется, окисляясь до формильного остатка, который связывается с тетрагидрофолатом (D, 1, 2). Восстановленная при этом дигидролипоевая кислота окисляется флафинадениндинуклеотидом (FAD) снова до липоевой кислоты, при этом $FADH_2$ восстанавливает $NADP^+$ (D-E).

Формильный остаток с тетрагидрофолата передается на вторую молекулу глицина, образуя серин (A-B).



Таким образом, в ходе данной реакции из двух молекул глицина образуется серин, аммоний, CO_2 и $\text{NADH} + \text{H}^+$. Серин затем транспортируется из митохондрии обратно в пероксисому, где происходит его дезаминирование серин-глиоксилатаминотрансферазой с образованием гидроксипирувата. Фермент гидроксипируватредуктаза восстанавливает гидроксипируват до глицерата, донором электронов для реакции является $\text{NADH} + \text{H}^+$, глицерат транспортируется гликолат-глицератным переносчиком в строму хлоропласта и там фосфорилируется глицераткиназой. Итого, имеем регенерированный из 2-фосфогликолата 3-фосфоглицерат. Аммоний, образованный в ходе дыхания, также переносится в хлоропласт, где с использованием АТФ ферментом глутаминсинтетазой осуществляется аминирование глутамата до глутамина, а затем глутаматоксoglутаратаминотрансфераза (ГОГАТ) из глутамина и 2-оксoglутарата при использовании двух восстановленных ферредоксинов (то есть реакция фиксации аммония в листьях тоже светозависима!) в качестве доноров электронов катализирует образование двух глутаматов.

Полученный при декарбоксилировании глицина CO_2 может быть снова зафиксирован RuBisCO. Можно привести некоторый подсчет «стоимости» оксигеназной активности RuBisCO. На две пентозы при связывании RuBisCO двух молекул кислорода происходит образование двух 3-фосфоглицератов и

двух 2-фосфогликолатов. По стехиометрии фотодыхания на два 2-фосфогликолата образуется один 3-фосфогликолат (два синтезированных глицина превращаются в один серин), при этом тратится 1 АТФ на фосфорилирование глицерата и 1 АТФ + NADPH+H⁺ (энергетический эквивалент двух ферредоксинов) – при фиксации аммония. При рефиксации выделившегося CO₂ в ВПФП образуется 1/3 3-фосфоглицерата с использованием 3 АТФ и 2 NADPH+H⁺ (смотри стехиометрию пути). То есть, из расчета на два акта оксигеназной активности можно получить 2+1+0,33 = 3,33 3-фосфоглицерата. Далее при синтезе из них в ВПФП двух RuBP (учтя, что 3C*3,(3) = 2*5C) используются еще пять АТФ и три NADPH+H⁺. Итого выходит для АТФ: 1+1+3+5=10; для NADPH+H⁺: 1+2+3=6.

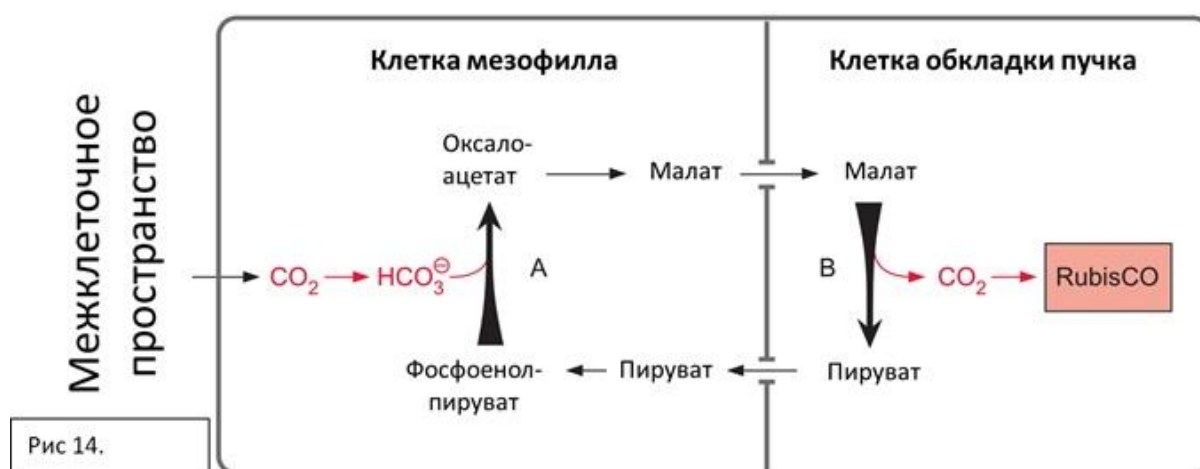
Затраты на соответствующую реакцию на 1 моль газа	Затраты (моль)	
	АТФ	NADPH+H ⁺
Карбоксилазная	3	2
Оксигеназная	5	3

Состояние, когда весь фиксируемый CO₂ расходуется из-за оксигеназной активности, получило название **углекислотной компенсации**. Нетрудно догадаться из стехиометрии ВПФП и фотодыхания, что такая ситуация будет наблюдаться при соотношении карбоксилазной и оксигеназной реакций = 1:2. Возникает резонный вопрос – почему миллиарды лет эволюции не позволили RuBisCO избавиться от оксигеназной активности или существенно ее снизить. Одно из объяснений заключается в том, что RuBisCO, как ферментный комплекс появился задолго (по разным данным - более миллиарда лет) до кислородной катастрофы и эволюционировал в условиях, когда оксигеназная активность не мешала в силу отсутствия субстрата. Несмотря на появление оксигенного фотосинтеза порядка 2,8-2,4 млрд лет назад, кислород в атмосфере стал накапливаться и достигать современного уровня лишь в последние пять-шесть сотен миллионов лет. Возможно, сложность комплекса не позволила ему адаптироваться и уменьшить уровень оксигеназной активности. Другое, более «физиологичное» объяснение наличия у RuBisCO оксигеназной активности – адаптация к аридным местам обитания с избыточной инсоляцией. Живущие в таких условиях растения вынуждены избавляться от избытка энергии и перевосстановленности, образующихся в ходе световых реакций и приводящих к повреждениям клетки. Использовать эту избыточную энергию на фиксацию CO₂ невозможно, так как закрыты устьица, чтобы не допустить потерю воды. Поэтому в данном случае затратное фотодыхание служит защитой фотосинтетического аппарата.

Рассмотренные процессы происходят в растениях с так называемым C3 фотосинтезом, по количеству углеродов в первом образованном после

фиксации CO₂ в веществе – 3-фосфоглицерате. Но у растений существуют и другие типы фотосинтеза, их много, если учесть переходные формы. Далее мы рассмотрим некоторые основные.

Концентрация кислорода в современной атмосфере равна 21%, CO₂ – порядка 0,035-0,04%. Известно, что с повышением температуры растворимость газов уменьшается, а так как CO₂ всего лишь около 350 ppm, в водном растворе CO₂ становится очень мало по сравнению с содержанием O₂, падает соотношение CO₂/O₂, что способствует значительному возрастанию оксигеназной активности. Растения научились бороться с этим и выживать в засушливых условиях с повышенной температурой и инсоляцией. Ключевая реакция здесь – первичная фиксация углекислого газа ферментом фосфоенолпируваткарбоксилазой (ФЕП-карбоксилаза, PEPCase).



В одном случае CO₂ в форме карбоксильной группы низкомолекулярных органических веществ (малат, оксалоацетат, аспартат) перемещается из клетки первичной фиксации (клетка хлоренхимы мезофилла) в клетку обкладки пучка (рис. 14), где происходит декарбоксилирование и образование CO₂. Тут CO₂ уже фиксируется с помощью RuBisCO. Данный механизм позволяет создать в области активности RuBisCO условия с повышенной концентрацией CO₂, благодаря чему можно если не убрать, то минимизировать оксигеназную реакцию. Схематичный процесс, который называется в честь первооткрывателей циклом Хэтча-Слэка-Карпилова (хотя последнего все забывают), представлен на рисунке 14. Такой фотосинтез называется C4 из-за того, что первоначально при первичной фиксации образуется четырехуглеродное соединение – оксалоацетат.

Листья растений с C4 типом фотосинтеза имеют своеобразную анатомию (рисунок 15), называемую кранц-анатомией (нем. Kranz – венчик). Кранц-анатомия и C4 фотосинтез эволюционно возникала независимо во многих таксонах цветковых растений и имеет различное строение в зависимости от типа C4 фотосинтеза и видовой принадлежности самого растения, более того, даже помимо переходных случаев, вроде C3-C4 фотосинтеза, есть данные, что у типичных C3 растений вполне может проходить и C4 фотосинтез.

Анатомия листа растения (*Panicum capillare*) с NAD-ME C4 фотосинтезом

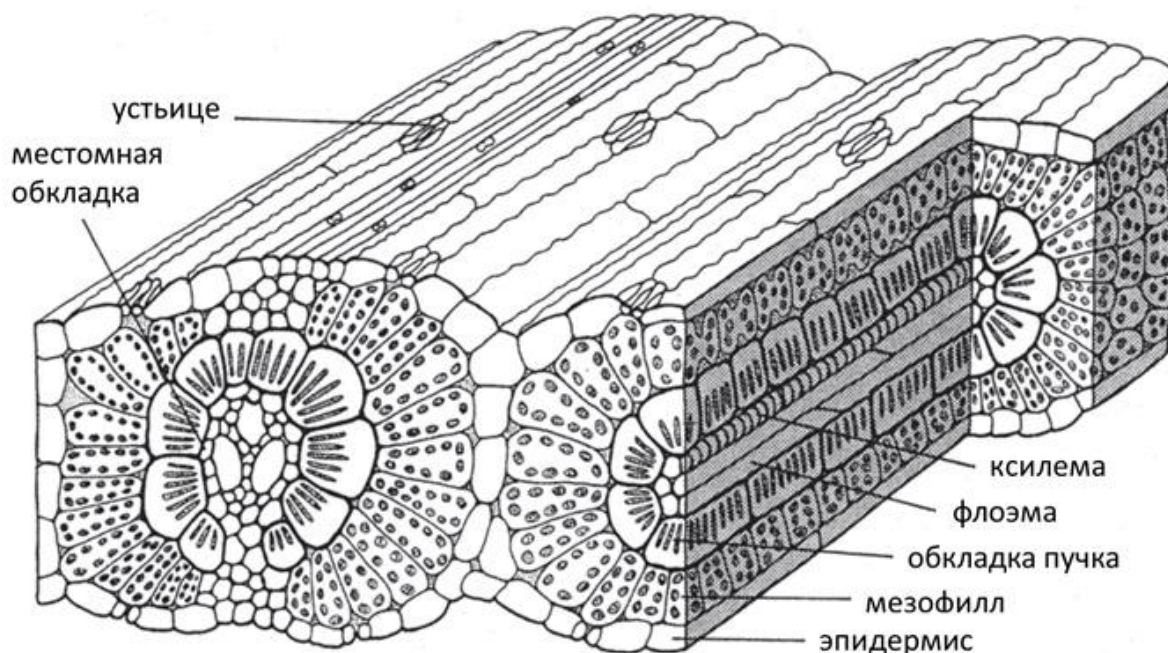


Рис 15. DOI: 10.1093/jxb/eru180

Фосфоенолпируват-карбоксилаза

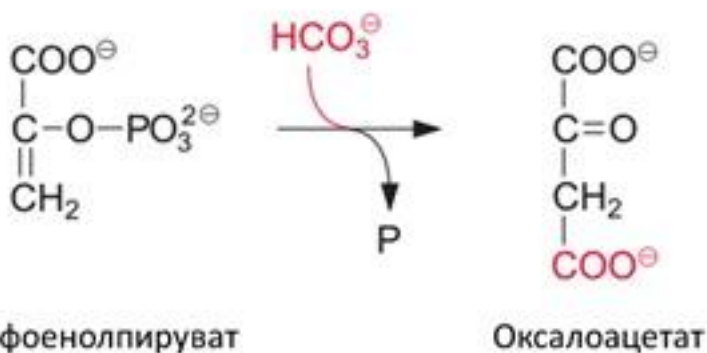
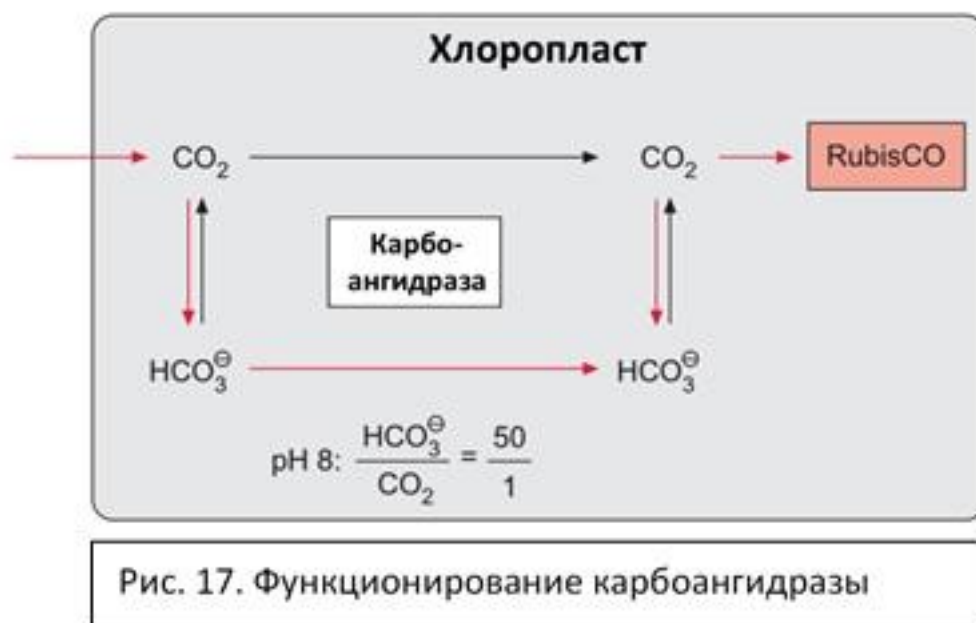


Рис. 16. ФЕП-карбоксилазная реакция

ФЕП-карбоксилаза катализирует образование оксалоацетата из иона бикарбоната и фосфоенолпирувата. На первой стадии реакции происходит нуклеофильная атака бикарбонатом фосфата фосфоенолпирувата, образуются два промежуточных продукта – фосфокарбонат и енольная форма пирувата. На второй, необратимой стадии, происходит разрыв эфирной связи в фосфокарбонате, выходит из реакции P_i , а CO_2 реагирует с енольной

формой пирувата с образованием оксалоацетата. У C4 растений ФЕП-карбоксилаза активируется фосфорилированием осуществляемым ферментом киназой ФЕП-карбоксилазы, при этом сама киназа активируется светом, в темноте ФЕП карбоксилаза инактивируется фосфорилазой, гидролизующей присоединенный на свету фосфат. Поэтому данная стадия у C4 растений идет только на свету. У ФЕП-карбоксилазной реакции два больших преимущества: (1) отсутствие оксигеназной активности и (2) использование бикарбоната в качестве

субстрата. Образование HCO_3^- из CO_2 (помимо самопроизвольного) катализируется карбоангидразой. Данный факт позволяет накопить большое количество углерода в форме HCO_3^- , ведь в равновесии с 8 мкмоль CO_2 при 25°C и pH=8 находится 400 мкмоль HCO_3^- , таким образом, минимизируется проблема малого количества растворенного CO_2 при высокой температуре.



Так как в C4 фотосинтезе разные клетки и разные органеллы объединены в один метаболический процесс, необходима система транспортеров для различных переносимых соединений. Например, малат-оксалоацетатный и малат-аспартатный челноки. Во внутренних мембранах митохондрий и пластид располагается транслокатор, обменивающий, например, малат на оксалоацетат и наоборот. Таким образом, данные соединения могут находиться в строме хлоропласта, матриксе митохондрии, выходить оттуда в цитоплазму, по градиенту диффузионного потенциала перемещаться по симпласту между клетками и снова заходить в матрикс митохондрии или строму хлоропласта. Помимо этого, благодаря ферменту малатдегидрогеназе, который осуществляет окисление малата с образованием оксалоацетата и восстановлением $\text{NAD(P)H} + \text{H}^+$ (существуют изозимы, специфичные как к NAD^+ , так и к NADP^+), а также и обратную реакцию, через мембрану транспортируется и восстановительный эквивалент. Также важным является триозофосфат-3-фосфоглицератный челнок (обмен дигидроксиацетонфосфата и 3-фосфоглицерата), который, помимо

восстановительного эквивалента, переносит еще и энергию, которая конвертируется в АТФ (рис. 20).

Глутамат-аспаратный челнок



Малат-оксалоацетатный челнок

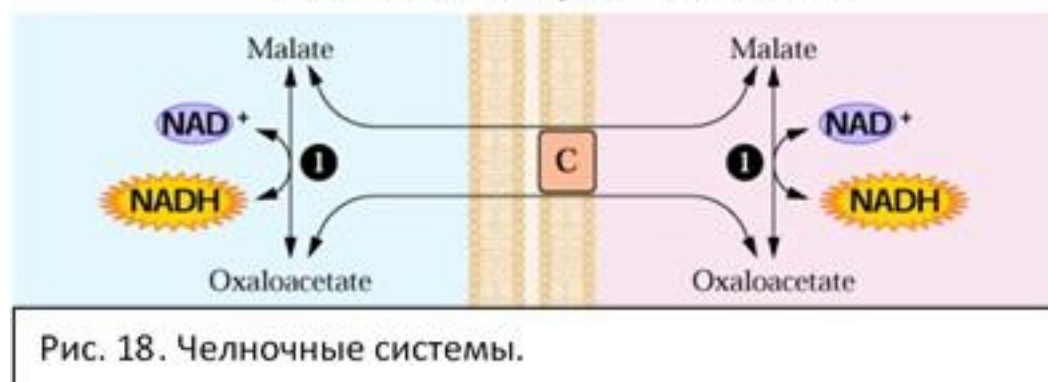


Рис. 18. Челночные системы.

Есть и большое количество других переносчиков, обменивающих аминокислоты, фосфаты, нуклеотиды, ионы и проч.

C4 тип фотосинтеза можно разделить на три основных подтипа (см. рисунки 19,21,22) – NADP⁺-МЕ, NAD⁺-МЕ и ФЕП-карбоксикиназный. Все они названы по ферменту, который осуществляет декарбоксилирование, соответственно – NADP⁺-зависимая декарбоксилирующая малатдегидрогеназа или NADP⁺ -малик-энзим, NAD⁺ -малик-энзим и ФЕП-карбоксикиназа. Ниже рассмотрим подробнее каждый из типов.

Самым простым, пожалуй, является NADP⁺-МЕ тип. Пируват в клетках мезофилла транспортируется в хлоропласт и там в реакции, катализируемой пируватотрoфосфатдикиназой (PPDK) из него образуется фосфоенолпируват (ФЕП). Субстратами PPDK являются АТФ, фосфат и пируват, продуктами реакции – пирoфосфат и AMP. Пирoфосфат в строме быстро гидролизруется

пирофосфатазой до двух фосфатов, что сильно сдвигает реакцию образования ФЕП в сторону продуктов. PPDK активна только на свету, в темноте происходит ее фосфорилирование, причем в данном случае используется не ATP, а ADP, которого как раз много в темноте, а не на свету.

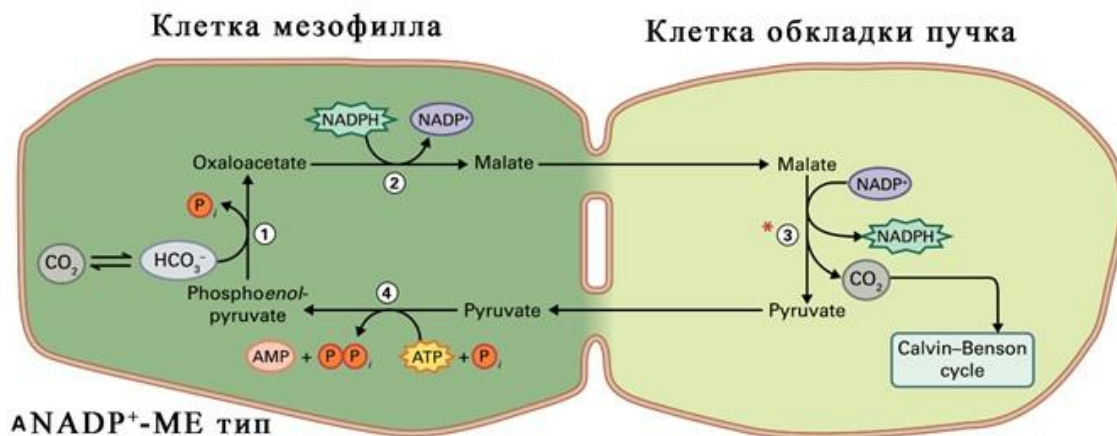
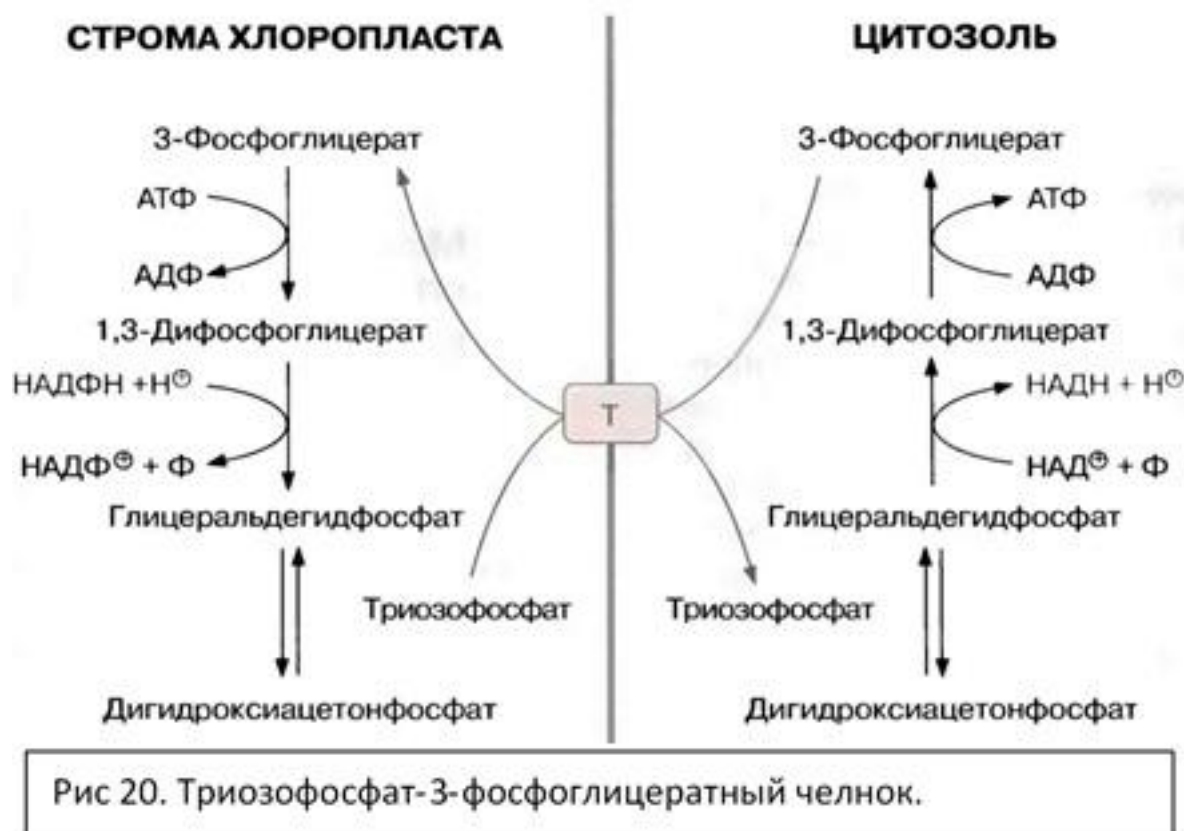


Рис. 19. 1 - ФЕП-карбоксилаза; 2 - NADP⁺ - малатдегидрогеназа; 3 - NADP⁺ - малик-энзим; 4 - Пируват-ортофосфатидикиназа; 5 - Аспаратаминотрансфераза; 6 - NAD⁺ - малик-энзим; 7 - аланин-аминотрансфераза; 8 - ФЕП-карбоксикиназа J.Wiley «Biochemistry and molecular biology of plants», 2nd ed

ФЕП далее поступает из хлоропласта в цитоплазму, где происходит карбоксилазная реакция, катализируемая ФЕП-карбоксилазой, которая была описана выше. Образованный в ходе реакции оксалоацетат снова поступает в хлоропласт, где происходит его восстановление до малата NADPH⁺-зависимой малатдегидрогеназой. Малат выходит из хлоропласта в цитоплазму и по симпласту через плазмодесмы по градиенту концентрации (в зону меньшей концентрации) переносится в цитоплазму клетки обкладки. В клетках обкладки малат поступает в строму хлоропласта, здесь происходит реакция декарбоксилирования ферментом NADP⁺ -малик-энзимом с образованием пирувата, углекислого газа и восстановленного NADPH+H⁺. Пируват далее снова выходит из хлоропласта и диффундирует в клетку мезофилла, CO₂ используется в карбоксилазной реакции RuBisCO, NADPH+H⁺ в цикле Кальвина.



У растений с NADP⁺-МЕ типом фотосинтеза клетки мезофилла имеют мощно развитую гранальную структуру пластид, а пластиды клеток обкладки, наоборот, агранальные. Возникает проблема – как в агранальных хлоропластах обеспечить энергией и восстановительными эквивалентами протекающий цикл Кальвина. Для решения этой проблемы и используется упомянутый выше триозофосфат-3-фосфоглицератный челнок (рис. 20). В NAD⁺-МЕ типе (рис. 21) в клетках мезофилла происходит переаминирование, катализируемое аспаратаминотрансферазой, полученный в ходе реакции из оксалоацетата аспарат диффундирует в клетку обкладки и там поступает уже не в строму хлоропласта, а в матрикс митохондрии. В митохондрии происходит обратная реакция и снова образуется оксалоацетат, который, как и в предыдущем случае NAD(P)⁺-зависимой малатдегидрогеназой восстанавливается до малата. Малат декарбоксилируется до пирувата с выделением CO₂ и восстановлением NAD⁺ NAD⁺-малик-энзимом. Углекислый газ диффундирует в хлоропласт клетки обкладки. Пируват выходит из стромы митохондрии в цитоплазму, и там происходит его аминирование аланинаминотрансферазой. Аланин диффундирует в клетку мезофилла, где снова дезаминируется и превращается в пируват. Хлоропласты клеток обкладки в растениях с В NAD⁺-МЕ типом фотосинтеза имеют гранальную структуру, в то время как клеток мезофилла – наоборот, их структура может быть агранальной.

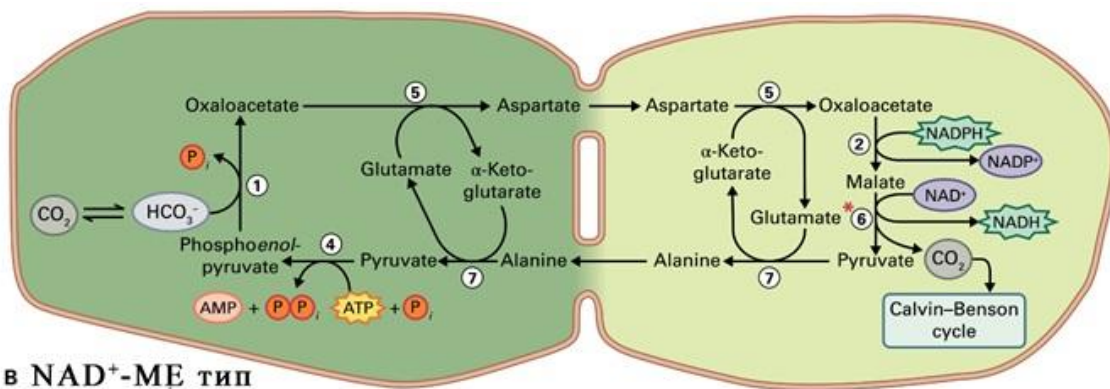


Рис. 21. 1 - ФЕП-карбоксилаза; 2 - NADP⁺ - малатдегидрогеназа; 3 - NADP⁺ - малик-энзим; 4 - Пируват-ортофосфатидикиназа; 5 - Аспартатаминотрансфераза; 6 - NAD⁺ - малик-энзим; 7 - аланин-аминотрансфераза; 8 - ФЕП-карбоксикиназа J.Wiley «Biochemistry and molecular biology of plants», 2nd ed

ФЕП-карбоксикиназный вариант C4 фотосинтеза более сложный. Образованный в ФЕП-карбоксилазной реакции оксалоацетат имеет разную дальнейшую судьбу. Он может, как и в случае NAD⁺-МЕ фотосинтеза, преобразуясь в аспартат, поступать в клетки обкладки пучка, а может, как в NADP⁺-МЕ типе, поступать снова в хлоропласт мезофилла, превращаться в малат и уже в малат будет диффундировать в клетку обкладки (данная часть на рисунке 22 не показана). Малат далее поступает в митохондрию клетки обкладки, где декарбоксилируется, и дальнейшие реакции повторяют реакции уже NAD⁺-МЕ типа фотосинтеза. В том случае, если оксалоацетат превращается в аспартат, аспартат диффундирует в цитоплазму клеток обкладки там дезаминируется аспартатаминотрансферазой, и оксалоацетат вступает в реакцию, катализируемую ФЕП-карбоксикиназой. В ходе этой реакции с использованием АТФ оксалоацетат декарбоксилируется и превращается в ФЕП. ФЕП дальше диффундирует обратно в клетки мезофилла, где может снова вступить в карбоксилазную реакцию. Таким образом, в данном типе C4 фотосинтеза сосуществуют две декарбоксилирующие реакции, производящие CO₂ для RuBisCO.

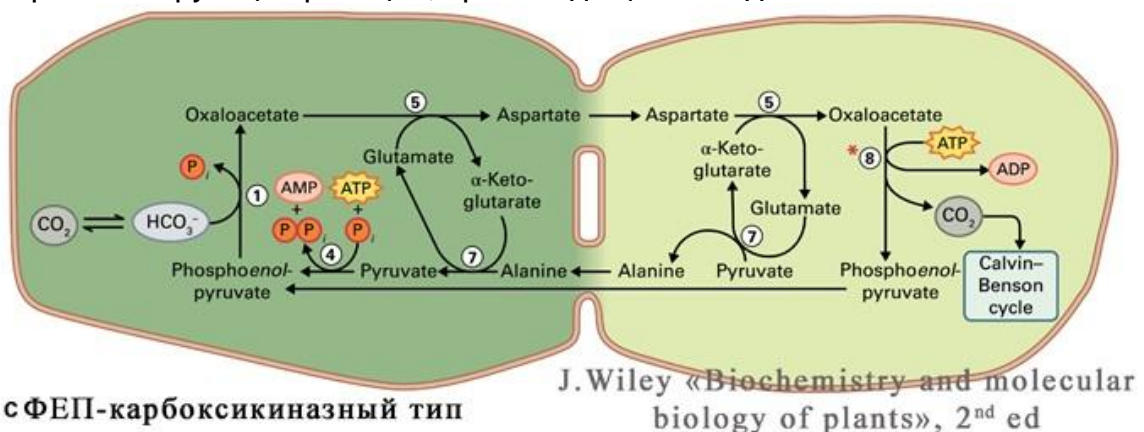


Рис. 22. 1 - ФЕП-карбоксилаза; 2 - NADP⁺ - малатдегидрогеназа; 3 - NADP⁺ - малик-энзим; 4 - Пируват-ортофосфатидикиназа; 5 - Аспартатаминотрансфераза; 6 - NAD⁺ - малик-энзим; 7 - аланин-аминотрансфераза; 8 - ФЕП-карбоксикиназа

C4 тип фотосинтеза происходит в основном у растений, обитающих в климате с повышенной температурой и отчасти с недостатком воды (рис 23). Если брать в рассмотрение только протекающие в процессе фиксации углерода реакции, то можно прийти к выводу, что по сравнению с C3 фотосинтезом C4 довольно расточителен. Действительно, в условиях умеренного климата с относительно стабильным и достаточным увлажнением растения с C3 фотосинтезом имеют преимущество перед C4 растениями, опережая их в скорости накопления биомассы. Но как только растения оказываются в жарком климате, энергетические затраты на дополнительные реакции у C4 растений перекрываются большим выигрышем в уровне фиксации CO₂ и уменьшении оксигеназной активности RuBisCO.



Растения, произрастающие в засушливых с долговременной нехваткой влаги или даже полным отсутствием воды в течение продолжительного времени, развили третий тип фотосинтеза. САМ-фотосинтез (от англ. Crassulacean acid metabolism – метаболизм по типу толстянковых) довольно широко распространен среди высших растений, хоть и был впервые описан на семействе Crassulaceae. САМ фотосинтез, точно так же, как и C4, возникал у разных групп растений неоднократно и независимо друг от друга. Растения с САМ фотосинтезом встречаются и во многих группах – представителей можно встретить среди плауновидных, папоротникообразных, гнетовых, голосеменных и покрытосеменных растений. Точно так же есть растения с переходными типами фотосинтеза, существует много примеров изменения типа фотосинтеза с C3 на САМ у одного растения в зависимости от внешних условий и/или стадии онтогенеза и даже от рассматриваемого органа. САМ

фотосинтез в основном выполняет роль физиологической адаптации к недостатку воды, потому встречается не только у пустынных растений, но так же у эпифитов и галофитов. Помимо этого, САМ фотосинтез имеет распространение и среди водных растений (например, *Isoetes howellii* или *Crassula aquatica*). Недостатка воды в данном случае растение не испытывает, но сталкивается с недостатком CO_2 в силу его низкой концентрации и малой доступности, особенно в кислых водоемах, где равновесие сдвинуто в сторону образования CO_2 из растворенного бикарбоната. Такие растения фиксируют CO_2 ночью, когда не так высока конкуренция за CO_2 с другими фотосинтетиками, населяющими водоем, а также когда эти фотосинтетики не образуют кислород.

САМ фотосинтез с точки зрения биохимии процессов очень похож на C_4 , основная его особенность в том, что происходит разделение первичной и вторичной фиксации CO_2 не в пространстве, а во времени. В данном случае первичная фиксация с помощью ФЕП-карбоксилазы происходит ночью, в вечерние и ранние утренние часы – то есть в то время, когда у растений открыты устьица, а активность RuBisCO наблюдается днем, когда устьица закрыты, чтобы максимально уменьшить испарение воды.

В отличие от C_4 типа фотосинтеза, в данном случае ФЕП-карбоксилаза работает не на свету, а ночью и светом наоборот ингибируется. Работа данного варианта фермента контролируется циркадными ритмами на уровне транскрипции киназы ФЕП-карбоксилазы – транскрипты этого фермента накапливаются именно в темное время суток.

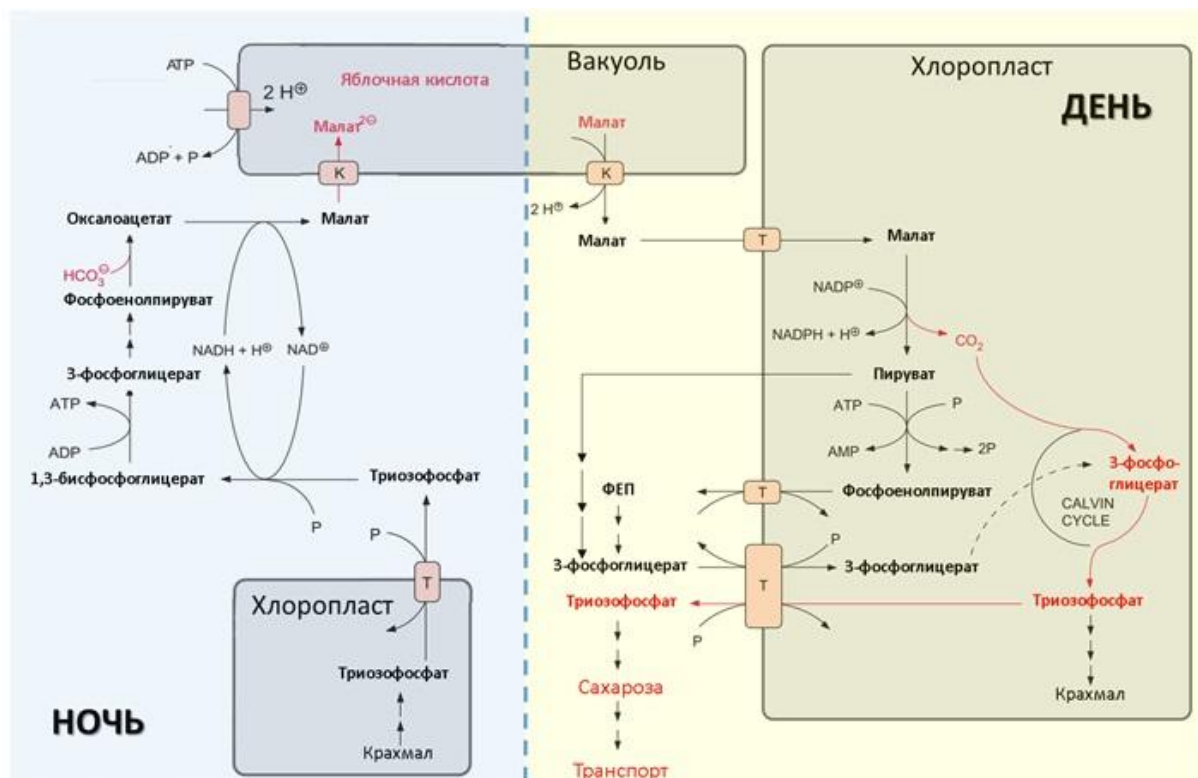


Рис. 24. NADP⁺-малик-энзимный тип САМ фотосинтеза.

Начнем рассмотрение САМ фотосинтеза с процессов, происходящих ночью. В темное время суток крахмал, который накопился в ходе протекания цикла Кальвина на свету, гидролизуеться под действием различных ферментов (фосфорилаза и разные амилазы), образованные моно- и дисахариды превращаются в глюкозо-6-фосфат, который затем превращается в триозофосфат (реакции, аналогичные начальным стадиям гликолиза). Триозофосфаты выходят в цитоплазму, где протекают последующие реакции гликолиза, завершающиеся формированием фосфоенолпирувата. ФЕП вступает в реакцию с гидрокарбонатом, катализируемую ФЕП-карбоксилазой и затем образованный оксалоацетат восстанавливается до малата. Малат (в виде аниона) закачивается в вакуоль. В вакуоль с помощью вакуолярной протонной помпы (ATPase V-типа) закачиваются протоны – H^+ . Таким образом, pH вакуоли за ночь очень сильно понижается (вплоть до pH=3), этим обусловлен кислый вкус САМ растений в предрассветные и утренние часы. Энергетически затратная закачка протонов через тонопласт необходима для уменьшения осмотического давления, которое могло бы быть создано малатом калия. Яблочная кислота с обеими протонированными карбоксильными группами создает в три раза меньшее осмотическое давление, чем калиевая соль. Во время всех описанных событий устьица растений остаются открытыми и CO_2 свободно диффундирует в межклетники. Утром на свету ФЕП-карбоксилаза довольно быстро ингибируется, устьица закрываются. При этом малат выходит из вакуоли и декарбоксилируется. Эту реакцию могут осуществлять, в зависимости от конкретного растения, разные декарбоксилирующие ферменты - различные малик-энзимы или ФЕП-карбоксикиназа, декарбоксилирующая синтезированный из малата оксалоацетат. Соответственно типу декарбоксилирующего фермента, дальнейшие процессы происходят либо в митохондриях, либо в хлоропластах. Так или иначе, высвободившийся CO_2 поступает в хлоропласт и там связывается RuBisCO. Образованный в ходе цикла Кальвина триозофосфат либо вступает в путь глюконеогенеза и образует в хлоропласте пул крахмала, который будет дальше гидролизоваться ночью для синтеза малата, либо поступает в цитоплазму, где из него синтезируется сахароза, которая отправляется в дальний транспорт по растению.